

■平成30年度(2018年度)

論文事例1(建設—鉄道)

(問題は107ページ)

・添削後(1枚目/5枚目)

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	1枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

(1) ① 事業・プロジェクト等の名称及び概要：私が取り上げる事業は、〇〇駅改良工事である。この事業は、周辺の事業者および自治体と一体的に行う〇〇駅周辺エリアの再開発の一環として、老朽化が進む駅構造物を抜本的に再編・再構築し、駅本屋およびコンコースの改良・増築するとともに商業施設を構築する。

② 事業・プロジェクト等の目的：〇〇駅は、大正時代につくられた駅舎を増改築して使用してきたため、設備の老朽化や、容量不足による朝夕ラッシュ時間帯のホーム上、コンコースの混雑、バリアフリー設備の未整備といった課題がある。再開発と併せ駅改良を行う構想として、課題の解消を図るとともに、駅スペースの構築・再編により商業サービスを展開し、鉄道利用者、地元住民、来街者にとって使用しやすく便利な駅を構築する。

③ 事業・プロジェクト等が創出している成果物：本事業により、駅設備の更新、スペース拡充により鉄道等による移動サービスを創出するとともに、駅構内店舗等の増築により物販その他の商業サービスを創出する。さらに、構造物の取替・更新・補強により耐震性能、バリアフリー水準を満たした構造物を創出する。より労働者残業時間の上限が設定された。これまでに、鉄道建設プロジェクトにおいては、現地の施工、品質、コスト等への対応は、納期順守のため、長時間労働により

●裏面は使用しないで下さい。●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成30年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後(2枚目/5枚目)

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	2枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

りカバ—されてきたが、上記により、上限を超えた労働は行えなくなった。結果、発注者および元請業者を中心に、長時間残業の解消、代休確保が徹底され、極端な長時間労働はなくなりつつあると言えらる。

(2) ① 働き方改革の観点からの現在の課題：建設プロジェクト1・建設業界における長時間労働：建設プロジェクトの納期設定は、他業種で一般的な4週8休ではななく、建設業界の慣例である週1日休みの週6日勤務を前発の建設現場に設定される。そのうえで、プロジェクト途中での環境悪化が生じ、慢性的に長時間労働を健康へ悪影響を及ぼしている。具体的な影響として、人手不足が生じ、作業の危険性が増大し、作業環境に置かれていたり、空間的・時間的制約が大きい事故、事象が発生し、労働者の健康被害を引き起こす。また、労働者の安全確保が課題となる。以上より、安全管理の観点から、課題がある。社会的、組織的、技術的背景

●裏面は使用しないで下さい。●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成30年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後（3枚目／5枚目）

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	3枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

②—1：建設業界における長時間労働の背景：社会的背景として、経済性管理の観点から、建設業界・業種の慣例として労働力の多くを日雇いの非正規雇用に依存している、という点が挙げられる。下請会社や現場労働者の多くは賃金・報酬を月払いや出来形払いではなく日払いで契約しており、低賃金が労働時間の長時間化につながっている。元請・発注者としても短い納期でプロジェクトが完了した方が望ましい状況があるため改善に至っていない。労働生産性の向上のためには、人的資源管理の観点から、教育訓練の実施や知識の共有化により組織知を向上させる取り組みが必要であるが、長時間労働による労働環境の悪化は、優秀な人材や経験を積んだ人材の流出を招く。

②—2：鉄道建設現場における危険な作業の背景：技術的背景として、経済性管理の観点から、線路近傍や軌道内での作業がいまだに人力を中心として行われることが多いことが挙げられる。「時間帯を区分し作業を実施する」手法を採用しているため、狭いスペースで作業する時間が長い作業において、建設工事の機械化、自動化が十分に実現されていない。そのため、危険な場所には作業員を配置して作業を行わざるを得ず、安全確保の観点から課題がある。現行の技術及び体制においては、安全を優先すると、経済性が落ちるといえる。

(3)①課題を解決するための技術や方策

●裏面は使用しないで下さい。●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成30年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後（4枚目／5枚目）

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	4枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。

○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。（英数字及び図表を除く。）

①—1 建設業界における長時間労働の背景：社会的背景として、安全管理の観点から、社会的に、長時間労働を是とし、安全な枠組みの構築が有効である。具体的な方策として、国の取り組みとして、社会保険や労働環境の整備を行う。①—2 線路近傍での危険な作業に対する技術的方策：図Cの通り、新しい技術の活用、導入による技術的解決、作業の機械化が進められている。近年、鉄道建設工事現場内や限られた時間内での作業が行われている。狭い現場内での作業は、作業員の安全確保が重要である。②—1 「建設業界における長時間労働の背景：社会的背景として、経済性管理の観点から、線路近傍や軌道内での作業がいまだに人力を中心として行われることが多いことが挙げられる。」「時間帯を区分し作業を実施する」手法を採用しているため、狭いスペースで作業する時間が長い作業において、建設工事の機械化、自動化が十分に実現されていない。そのため、危険な場所には作業員を配置して作業を行わざるを得ず、安全確保の観点から課題がある。現行の技術及び体制においては、安全を優先すると、経済性が落ちるといえる。

②—2 「線路近傍での危険な作業に対する技術的方策：図Cの通り、新しい技術の活用、導入による技術的解決、作業の機械化が進められている。近年、鉄道建設工事現場内や限られた時間内での作業が行われている。狭い現場内での作業は、作業員の安全確保が重要である。③—1 「建設業界における長時間労働の背景：社会的背景として、安全管理の観点から、社会的に、長時間労働を是とし、安全な枠組みの構築が有効である。具体的な方策として、国の取り組みとして、社会保険や労働環境の整備を行う。③—2 線路近傍での危険な作業に対する技術的方策：図Cの通り、新しい技術の活用、導入による技術的解決、作業の機械化が進められている。近年、鉄道建設工事現場内や限られた時間内での作業が行われている。狭い現場内での作業は、作業員の安全確保が重要である。」

●裏面は使用しないで下さい。●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

平成30年度記述式解答例 建設—鉄道

・添削後 (5枚目/5枚目)

平成30年度 技術士第二次試験答案用紙

受験番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	技術部門	総合技術監理	部門
問題番号		選択科目	建設—鉄道	
答案使用枚数	5枚目 5枚中	専門とする事項		

○受験番号、問題番号、答案使用枚数、技術部門、選択科目及び専門とする事項の欄は必ず記入すること。
 ○解答欄の記入は、1マスにつき1文字とすること。(英数字及び図表を除く。)

障害として、システムの信頼性の担保が挙げられる。技術開発ののち、安全性検証の手続きや、適用を可能とするルール改正が必要である。

③—1「建設業界における長時間労働の解消」における働き方への効果、留意すべき影響：効果としては、人的資源管理の観点から、長時間労働がなくなり労働者の労働環境が改善する。労働者が多様な働き方を選択できるようになることで、労働者の増加につながるという効果が期待できる。一方で、留意すべき影響として、経済性管理の観点から、単一プロジェクトでの期間増・コスト増が懸念される。単一のプロジェクトの視点ではなく、建設プロジェクト全体の中長期的な生産性向上を目指すことが必要である。

③—2「新技術の導入による危険な作業の低減」における働き方への効果、留意すべき影響：効果としては、安全管理の観点から、新技術の導入で危険な作業が軽減し、事故や事象、労働災害のリスク低下が期待できる。人的資源管理の観点から、作業従事者の安全性や健康状態の向上により労働環境が改善され、人材の確保や労働者のモチベーションの向上につながる点ができる。留意すべき影響としては、経済性管理の観点から、新技術導入のためのコストが必要であることが挙げられる。また、安全管理の観点から、想定外の事象や誤作動が発生するリスクを考慮する必要がある。

以上

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

24字×25行

■平成30年度 (2018年度)

論文事例2 (上下水道—下水道)

(問題は107ページ)

・添削前 (1枚目/5枚目)

細かいところですが、800 mm、300 mm、2400 mm と、2桁以上の数字は半角 (※m の場合は全角) とすると良いです。技術士会で指定されている訳ではありませんが、一般的な論文作法となります。

(1) プロジェクト内容

① プロジェクト名称と概要

私が取り上げるプロジェクトは下水道管渠施設改築業務で、老朽化した下水道管渠の調査、診断、改築業務である。この業務を遂行する体制としては、照査、管理、主担当技術者各1名、調査作業員3名の計6名となる。

② プロジェクトの目的

目的としては、以下の内容が挙げられる。

- ・都市の浸水防除、公衆衛生向上、水質保全への貢献
- ・安全・安心な暮らしの確保
- ・下水道の効率的な事業運営

③ プロジェクトが創出した成果物

本業務の対象延長はL=800 mで、対象断面は1300 mm～2400 mmの形状から選定した8断面を対象とする馬蹄渠となる。この既存馬蹄渠の調査結果を基に構造解析を行い、構造評価の結果から常時・地震時に対し、耐荷力を備えた最適な改築工法による整備手法の提案を行うものである。

④ 変化を及ぼした事象と働き方の変化
 標準耐用年数が超過した下水道管渠施設が急増し、劣化対策や耐震性能確保を目的とした改築業務が増加したことから、本来主担当技術者となる熟練技術者が不足する状況となった。そのため、習熟度の低い不慣れた技術者を主担当技術者とする必要が生じた。

24字×25行

●裏面は使用しないで下さい。 ●裏面に記載された解答は無効とします。

問われている働き方の変化 (長時間労働や、働き手が少ないこと、正規社員と非正規社員の格差、過労等によるメンタルヘルス) について (人的資源管理の視点を中心に) 触れてください。